



L'OLT que vous allez manipuler en TP est pris en photo ci-dessus. Il s'agit du modèle MA5608T de Huawei qui est couramment déployé (dans sa version avec un châssis plus grand) chez les opérateurs. Le châssis contient ici 2 grands emplacements (niveau haut et niveau intermédiaire) et trois petits emplacements (niveau bas). Vous distinguez :

- Au niveau bas
 - o à droite une carte dont la référence est H801MPWD
 - o au milieu et à gauche deux cartes identiques dont les références sont H801MCUD1
- Au niveau supérieur une carte (où une fibre est branchée) dont le référence est H807GPBH
- L'emplacement du niveau intermédiaire n'est occupé par aucune carte .

Partie 1 : configuration matérielle

Question 1 :

Décrire par quelques lignes le rôle de chaque carte (documentation sur l'ENT).

De votre point de vue, pourquoi a-t-on deux cartes H801MCUD1 ?

Dire en particulier où sont branchés les ONT, où peut se brancher le lien UPLINK vers le réseau de collecte ?

Décrire le rôle des ports de la carte H801MCUD1.

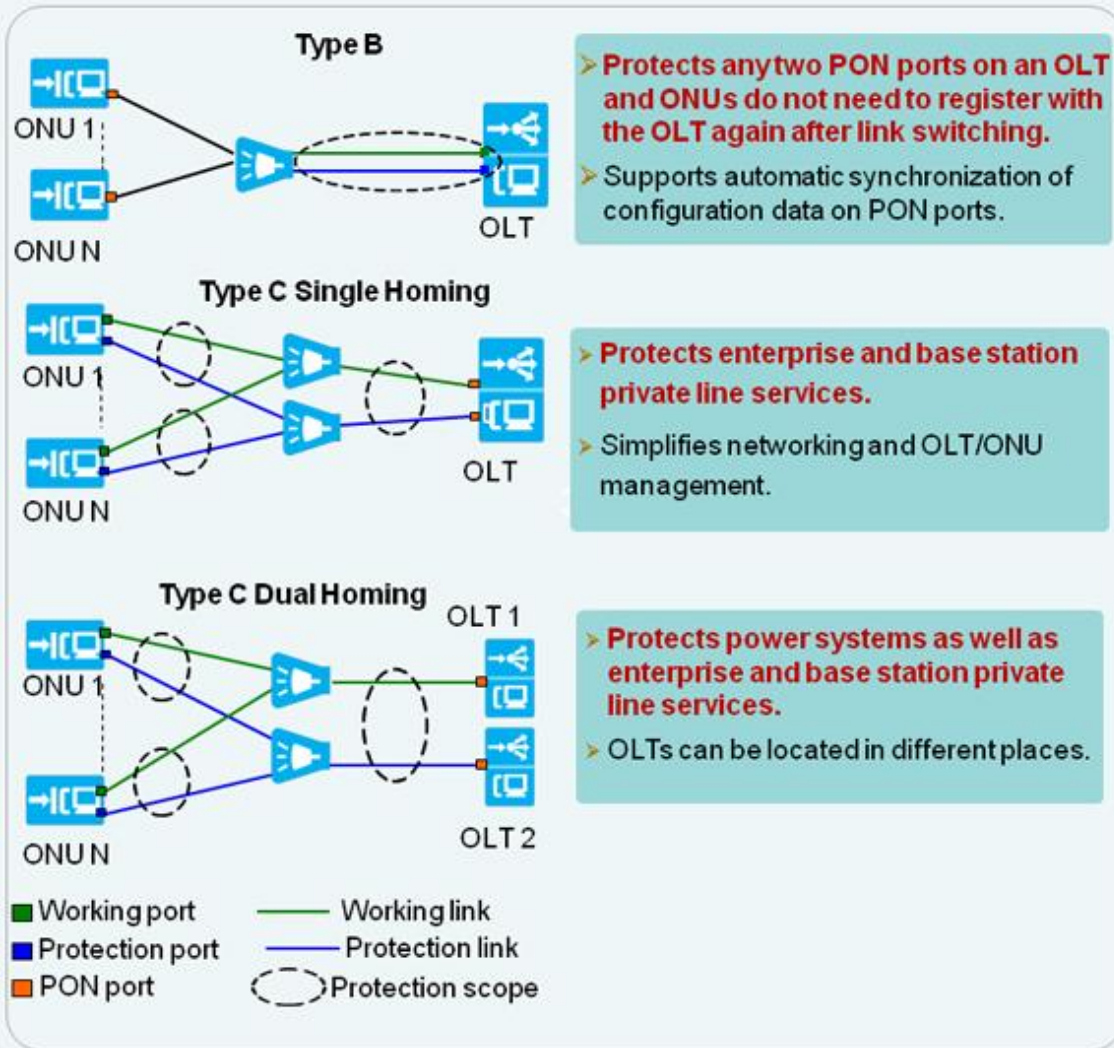
Question 2 :

Sur la Datasheet de la carte H807GPBH il est question de deux types de protection : Type B et Type C (pour cette dernière il y a deux variantes).

Qu'est ce que la notion de protection ?

La figure ci-dessous présente les différentes variantes. Présenter les avantages/inconvénients de chaque variante.

5. GPON Type B and Type C Protection



Question 3

Un OLT concentre le trafic venant des ONT. Sur quelle carte sont-ils branchés ? Combien d'ONT peut-on brancher au maximum ? Quel matériel utilise-t-on pour avoir plusieurs abonnés par port ?

Ce matériel que l'on rajoute induit une perte de puissance du signal optique. Indiquer, avec le tableau qui suit, pourquoi les classes C+ et C++ permettent de supporter cette perte de puissance.

GPON Optical Module

A GPON optical module is connected to one SC optical fiber to provide GPON access service.

No.	1	2	3
Type	One-fiber bi-directional optical module, class B+	One-fiber bi-directional optical module, class C+	One-fiber bi-directional optical module, class C++
Operating Wavelength	Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm	Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm	Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm
Encapsulation Type	SFP	SFP	SFP
Port Rate	Tx: 2.49 Gbit/s Rx: 1.24 Gbit/s	Tx: 2.49 Gbit/s Rx: 1.24 Gbit/s	Tx: 2.488Gb/s Rx: 1.244Gb/s
Minimum Output Optical Power	1.50 dBm	3.00 dBm	6.00 dBm
Maximum Output Optical Power	5.00 dBm	7.00 dBm	10.00 dBm
Maximum Receiver Sensitivity	-28.00 dBm	-32.00 dBm	-35.00 dBm
Optical Connector Type	SC/PC	SC/PC	SC/UPC (Compatible with SC/PC)
Optical Fiber Type	Single-mode	Single-mode	Single-mode
Overload Optical Power	-8.0 dBm	-12.0 dBm	-15.0 dBm
Extinction Ratio	8.2 dB	8.2 dB	8.2 dB

Le chassis peut aussi être équipé de la façon suivante avec, par exemple, des cartes H80AVDPD.



Peut-on encore parler d'OLT pour désigner l'équipement ? Quelle appellation porte-t-il à présent ? Combien d'abonné peut-il desservir (comparer avec la configuration précédente).

Partie 2 : Configuration des flux de service

Vous observez ci-après la configuration d'une livebox pour un abonné particulier. On observe ici l'onglet TV.

[Retour](#)

Informations système

Général	Internet	Wi-Fi	LAN	VoIP	USB	TV	ONT
---------	----------	-------	-----	------	-----	----	-----

Le service TV est **disponible**

Channel 1

9.1	État	disponible
9.2	VP/VC ou VLAN	VLAN : 840

Vidéo à la demande

9.5	État	disponible
9.6	VP/VC ou VLAN	VLAN : 832

Zapping

9.7	État	disponible
9.8	VP/VC ou VLAN	VLAN : 840

Question 1

On a vu en cours deux types de réseaux de collecte. Lesquelles ? Il s'agit de quelle alternative ici ? Pourquoi ?

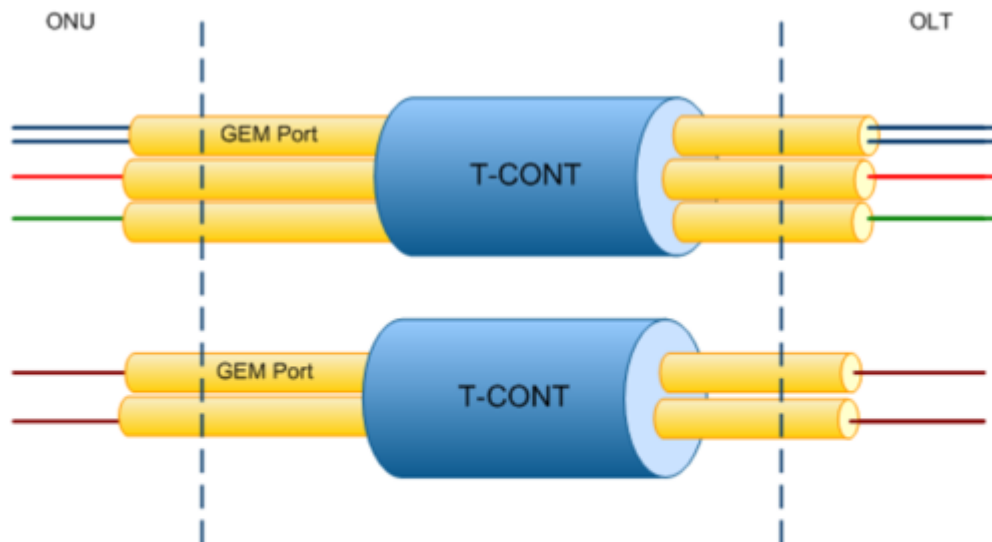
Question 2

On voit que l'on distingue deux types de flux : grâce à quel notion ?

Du point de vue de la qualité de service, pourquoi distingue-t-on ici deux types de flux ?

Question 3

Pour distinguer les flux, la technologie GPON manipule la notion de port GEM et de T-CONT. On rappelle l'extrait de cours suivant :



- Plusieurs services (VLAN par exemple) possibles par port GEM
- Plusieurs port GEM possibles par T-CONT
- Plusieurs T-CONT possibles par ONT

Combien de T-CONT va-t-il falloir mettre en œuvre ? Quels types de T-CONT pensez-vous mettre en place ?